

4.3

如图, 两根长直导线沿半径方向接到粗细均匀的金属圆环上的 A, B 两点, 远处与电源相接。求环中心 O 点的磁感应强度。

解: 两根直导线都沿圆环半径方向接入, 对圆心 O 有 $dl \parallel r$, 所以它们在 O 点产生的磁场为零。

圆环分成两段弧, 设两段弧长分别为 l_1, l_2 , 电阻分别为 R_1, R_2 。因为圆环粗细均匀, $R_1 \propto l_1, R_2 \propto l_2$ 。两段弧并联, 故 $I_1 R_1 = I_2 R_2$, 即 $I_1 l_1 = I_2 l_2$ 。

圆弧在圆心处的磁场大小与 $I\varphi$ 成正比, 而 $l = R\varphi$, 所以两段弧产生的磁场大小相等、方向相反。因此 $B_O = 0$ 。

4.6

无限长半圆柱面形金属薄片半径 $R = 2.0 \text{ cm}$, 有电流 $I = 5.0 \text{ A}$ 沿平行于轴线方向通过, 电流在横截面上均匀分布。求圆柱轴线上 P 点的磁感应强度。

解: 把半圆柱面看成许多无限长直导线。电流均匀分布在半圆弧上, 故 $dI = \frac{I}{\pi} d\varphi$ 。

每一小段在轴线上产生 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R}$ 。对半圆积分, 沿对称方向的分量相加, 垂直分量抵消, 得 $B = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$ 。

代入 $I = 5.0 \text{ A}$, $R = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 得 $B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5.0}{\pi^2 \times 2.0 \times 10^{-2}} \approx 3.2 \times 10^{-5} \text{ T}$ 。

方向在半圆柱截面内沿对称轴方向, 具体指向由右手定则决定。

4.9

半径为 R 的圆片上均匀带电, 电荷面密度为 σ , 圆片以匀角速度 ω 绕中心轴旋转。求轴线上距圆心 O 为 x 的 P 点的磁感应强度, 以及圆片转动产生的磁矩。

解: 取半径为 r 、宽度为 dr 的细圆环, 带电量 $dq = \sigma 2\pi r dr$, 等效电流 $dI = \frac{\omega dq}{2\pi} = \sigma \omega r dr$ 。

细圆环在轴线上产生的磁场为 $dB = \frac{\mu_0 dI r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$, 所以 $B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$ 。

积分得 $B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \left[\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 2x \right]$, 方向沿轴线, 由电荷符号和转动方向按右手定则确定。

磁矩为 $dp = dI \cdot \pi r^2 = \pi \sigma \omega r^3 dr$, 所以 $p_m = \int_0^R \pi \sigma \omega r^3 dr = \frac{\pi \sigma \omega R^4}{4}$ 。

4.12

长直电缆由导体圆柱和同轴导体圆筒构成, 电流 I 沿轴线方向从导体圆柱流出, 从同轴圆筒流回, 电流均匀分布。设圆柱半径为 r_1 , 圆筒内、外半径分别为 r_2, r_3 。求距轴线 r 处的磁感应强度。

解: 由安培环路定理 $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{\text{内}}$ 。

当 $0 < r < r_1$ 时, $I_{\text{内}} = I \frac{r^2}{r_1^2}$, 所以 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi r_1^2}$ 。

当 $r_1 < r < r_2$ 时, $I_{\text{内}} = I$, 所以 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 。

当 $r_2 < r < r_3$ 时, 回流电流包围了一部分, $I_{\text{内}} = I - I \frac{r_3^2 - r^2}{r_3^2 - r_2^2} = I \frac{r_3^2 - r^2}{r_3^2 - r_2^2}$, 所以 $B = \frac{\mu_0 I (r_3^2 - r^2)}{2\pi r (r_3^2 - r_2^2)}$ 。

当 $r > r_3$ 时, 总包围电流为零, 故 $B = 0$ 。

方向均沿同心圆切向, 由右手定则确定。

4.15

一根金属直导线，长 $l = 0.70 \text{ m}$ ，质量 $m = 10 \text{ g}$ ，用两根细线水平挂在 $B = 0.40 \text{ T}$ 的均匀磁场中，导线与磁场垂直。求绳中张力为零时导线中电流大小和方向；并问什么条件下导线会上升。

解：当张力为零时，磁场力平衡重力，即 $BIl = mg$ 。

所以 $I = \frac{mg}{Bl} = \frac{0.010 \times 9.8}{0.40 \times 0.70} = 0.35 \text{ A}$ 。

图中磁场为垂直纸面向里，要使磁场力向上，电流应从左向右。

导线上升的条件是磁场力大于重力，即 $BIl > mg$ ，所以 $I > 0.35 \text{ A}$ ，方向仍为从左向右。

4.18

半径 $R = 0.10 \text{ m}$ 的半圆形闭合线圈，载有电流 $I = 10 \text{ A}$ ，放在 $B = 0.50 \text{ T}$ 的均匀磁场中，磁场方向与线圈平面平行。求线圈所受磁力矩的大小和方向。

解：半圆形线圈面积为 $S = \frac{1}{2}\pi R^2$ ，磁矩大小为 $p_m = IS = \frac{1}{2}I\pi R^2$ 。

因为磁场与线圈平面平行，而磁矩垂直于线圈平面，所以 p_m 与 B 垂直，磁力矩大小为 $M = p_mB = \frac{1}{2}I\pi R^2 B$ 。

代入数值得 $M = \frac{1}{2} \times 10 \times \pi \times (0.10)^2 \times 0.50 \approx 7.85 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

方向为 $M = p_m \times B$ ，即使线圈磁矩转向磁场方向；按图中电流方向判断，力矩方向在纸面内向上。

4.21

回旋加速器的 D 形电极半径 $R = 60 \text{ cm}$ ，加速质子，质子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，电荷 $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，最终能量为 $4.0 \times 10^6 \text{ eV}$ 。求所需磁感应强度；若两 D 形电极间电压为 $2.0 \times 10^4 \text{ V}$ ，求质子运动多少周。

解：最大半径处有 $qvB = \frac{mv^2}{R}$ ，且 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ，所以 $B = \frac{\sqrt{2mE_k}}{qR}$ 。

$E_k = 4.0 \times 10^6 \text{ eV} = 4.0 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 6.4 \times 10^{-13} \text{ J}$ 。

代入得 $B = \frac{\sqrt{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 6.4 \times 10^{-13}}}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.60} \approx 0.48 \text{ T}$ 。

质子每通过一次两极间隙获得能量 qU ，每转一周通过两次，所以每周增加能量 $2qU$ 。用电子伏特表示，每周增加 $2U = 4.0 \times 10^4 \text{ eV}$ 。

因此周数 $N = \frac{4.0 \times 10^6}{4.0 \times 10^4} = 100 \text{ 周}$ 。

4.23

铜片厚度 $d = 1.0 \text{ mm}$ ，放在 $B = 1.5 \text{ T}$ 的均匀磁场中，磁场方向与铜片表面垂直。铜片中每立方厘米有 8.4×10^{22} 个自由电子，电流 $I = 200 \text{ A}$ 。求铜片两侧电势差 $U_{AA'}$ ；并问铜片宽度对 $U_{AA'}$ 有无影响。

解：自由电子数密度 $n = 8.4 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3} = 8.4 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ 。

霍尔电压大小为 $U_{AA'} = \frac{IB}{ned}$ 。

代入 $I = 200 \text{ A}$ ， $B = 1.5 \text{ T}$ ， $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ， $d = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，得 $U_{AA'}$

$= \frac{200 \times 1.5}{8.4 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^{-3}} \approx 2.2 \times 10^{-5} \text{ V}$ 。

铜片宽度对 $U_{AA'}$ 无影响，因为 $U_{AA'} = \frac{IB}{ned}$ 中只与电流 I 、磁场 B 、载流子密度 n 、电荷量 e 和厚度 d 有关，与宽度无关。